Тренировочная работа в формате ОГЭ

по МАТЕМАТИКЕ

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 задананий с развёрнутым ответом.

На выполнение работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 7 и 13 запишите в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа.

Для остальных заданий части 1 ответом является число или последовательность цифр. Если получилась обыкновенная дробь, ответ запишите в виде десятичной.

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листе бумаги. Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер.

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

При выполнении части 1 все необходимые вычисления, преобразования выполняйте в черновике. **Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.**

Если задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте работы можно выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа.

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, и линейкой.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 1

Ответами к заданиям 1-19 являются число или последовательность цифр.

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1-5.

Рис. 1

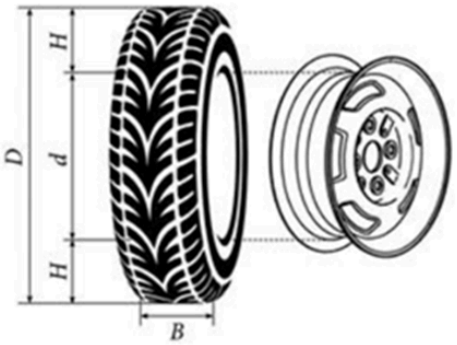


Рис. 2

Автомобильное колесо представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает с диаметром внутреннего отверстия в шине.

Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число означает ширину шины в миллиметрах (размер *B* на рис. 2). Второе число — высота боковины шины *H* в процентах от ширины шины. Например, шина с маркировкой 195/65 R15 имеет ширину *B*=195 мм и высоту боковины *H*=195·0,65=126,75 (мм).

Буква R означает, что шина имеет радиальную конструкцию, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. Такие шины применяются на всех легковых автомобилях.

За буквой R следует диаметр диска *d* в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D можно найти, зная диаметр диска и высоту боковины.

Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает на них колёса с шинами 185/70 R14.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

1 Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.

Ширина шины (мм)	Диаметр диска (дюймы)		
	14	15	16
185	185/70	185/65	—
195	195/70	195/65; 195/60	195/60
205	—	205/60	205/55; 205/50

Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 16 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.

Ответ: 195 _____ 195

2 Сколько миллиметров составляет высота боковины шины, имеющей маркировку 225/40 R18?

Ответ: 90 _____ 90

3 На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами 195/60 R15?

Ответ: 0,4 _____ 0,4

4 Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте в миллиметрах.

Ответ: 614,6 _____ 614,6

5 На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами 195/70 R14? Результат округлите до десятых.

Ответ: 2,3 _____ 2,3

6 Найдите значение выражения $\frac{1}{10} - \frac{39}{50}$.

Ответ: -0,68 _____ -0,68

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

7 Какое из чисел $\frac{68}{13}$, $\frac{82}{13}$, $\frac{92}{13}$ и $\frac{101}{13}$ принадлежит отрезку $[6;\ 7]$?

1) $\frac{68}{13}$
2) $\frac{82}{13}$
3) $\frac{92}{13}$
4) $\frac{101}{13}$

Ответ: 2 2

8 Найдите значение выражения $\sqrt{9a^2+6ab+b^2}$ при $a=\frac{5}{13}$ и $b=6\frac{11}{13}$.

Ответ: 8 8

9 Решите уравнение $x^2-9=0$.
Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.

Ответ: -3 -3

10 В фирме такси в данный момент свободно 12 машин: 2 чёрных, 6 жёлтых и 4 зелёных. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. Найдите вероятность того, что к нему приедет жёлтое такси.

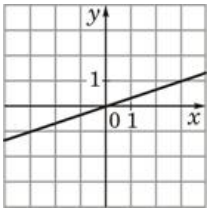
Ответ: 0,5 0,5

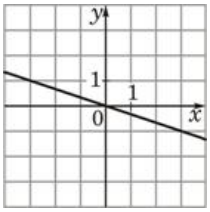
11 Установите соответствие между функциями и их графиками.

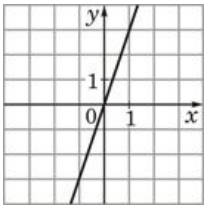
ФУНКЦИИ

А) $y=3x$ **Б)** $y=\frac{1}{3}x$ **В)** $y=-\frac{1}{3}x$

ГРАФИКИ

1)


2)


3)


В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

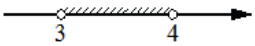
12 Чтобы перевести значение температуры по шкале Цельсия в шкалу Фаренгейта, пользуются формулой $t_F = 1{,}8t_C + 32$, где t_C — температура в градусах Цельсия, t_F — температура в градусах Фаренгейта. Сколько градусам по шкале Фаренгейта соответствует 50 градусов по шкале Цельсия?

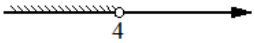
Ответ: 122 _____ 122

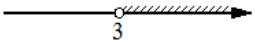
13 Укажите решение системы неравенств

$$\begin{cases} -9 + 3x > 0, \\ 2 - 3x > -10. \end{cases}$$

1) нет решений

2) 

3) 

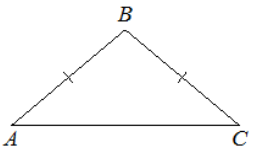
4) 

Ответ: 2 ☐ 2

14 В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается вдвое каждые 8 минут. В начальный момент масса изотопа составляла 320 мг. Найдите массу изотопа через 40 минут. Ответ дайте в миллиграммах.

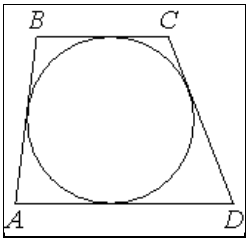
Ответ: 10 _____ 10

15 В треугольнике ABC известно, что $AB = BC$, $\angle ABC = 102^\circ$. Найдите угол BCA. Ответ дайте в градусах.



Ответ: 39 _____ 39

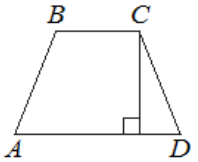
16 Трапеция $ABCD$ с основаниями AD и BC описана около окружности, $AB = 11$, $BC = 6$, $CD = 9$. Найдите AD.



Ответ: 14 _____ 14

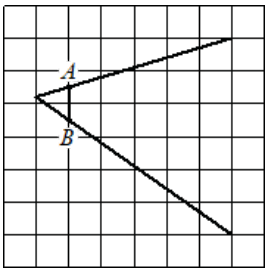
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 Высота равнобедренной трапеции, проведённая из вершины C, делит основание AD на отрезки длиной 17 и 19. Найдите длину основания BC.



Ответ: 2 _____ 2

18 На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображена фигура. Найдите длину отрезка AB по данным чертежа.



Ответ: 1 _____ 1

19 Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием?

1) Средняя линия трапеции параллельна её основаниям.
2) Если две стороны одного треугольника соответственно равны двум сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.
3) Центр описанной около треугольника окружности всегда лежит внутри этого треугольника.

В ответ запишите номер истинного высказывания.

Ответ: 1 _____ 1

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 2

При выполнении заданий 20-25 используйте отдельный лист бумаги. Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво.

20 Решите уравнение $(x-1)^4-2(x-1)^2-3=0$.

Решение.

Пусть $(x-1)^2=t$, где $t\geq 0$. Тогда уравнение примет вид:

$t^2-2t-3=0;\quad D=(-2)^2-4\cdot 1\cdot(-3)=16;$

$$\left[\begin{array}{l} t=\dfrac{2+4}{2}=3, \\ t=\dfrac{2-4}{2}=-1<0. \end{array}\right.$$

Возвращаясь к прежней переменной, получим:

$$(x-1)^2=3 \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} x-1=-\sqrt{3}, \\ x-1=\sqrt{3} \end{array}\right. \quad\Leftrightarrow$$

$$\left[\begin{array}{l} x=1-\sqrt{3}, \\ x=1+\sqrt{3}. \end{array}\right.$$

Ответ: $1-\sqrt{3};\quad 1+\sqrt{3}$.

Решение.

Пусть $(x-1)^2=t$, где $t\geq 0$. Тогда уравнение примет вид:

$t^2-2t-3=0;\quad D=(-2)^2-4\cdot 1\cdot(-3)=16;$

$$\left[\begin{array}{l} t=\dfrac{2+4}{2}=3, \\ t=\dfrac{2-4}{2}=-1<0. \end{array}\right.$$

Возвращаясь к прежней переменной, получим:

$$(x-1)^2=3 \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} x-1=-\sqrt{3}, \\ x-1=\sqrt{3} \end{array}\right. \quad\Leftrightarrow$$

$$\left[\begin{array}{l} x=1-\sqrt{3}, \\ x=1+\sqrt{3}. \end{array}\right.$$

Ответ: $1-\sqrt{3};\quad 1+\sqrt{3}$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

21 Два автомобиля одновременно отправляются в 400-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 20 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 1 ч раньше второго. Найдите скорость первого автомобиля.

Решение.

Пусть x км/ч – скорость первого автомобиля, тогда скорость второго автомобиля x – 20 км/ч.

	v (км/ч)	t (ч)	S (км)
Первый автомобиль	x	$\frac{400}{x}$	400
Второй автомобиль	$x-20$	$\frac{400}{x-20}$	400

Так как первый автомобиль приехал на 1 час раньше второго, то его время в пути на 1 час меньше. Следовательно:

$$\frac{400}{x-20}-\frac{400}{x}=1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{400x-400(x-20)}{x(x-20)}=1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{400\cdot 20}{x(x-20)}=1 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x(x-20)=400\cdot 20, \\ x-20\neq 0, \\ x\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-20x-8000=0, \\ x\neq 20, \\ x\neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-20x-8000=0; \quad D=(-20)^2-4\cdot 1\cdot(-8000)=32400;$$

$$\left[\begin{array}{l} x=\frac{20+180}{2}=100, \\ x=\frac{20-180}{2}=-80. \end{array}\right.$$

Корень $x=-80$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость первого автомобиля, равна 100 км/ч.

Ответ: 100 км/ч.

Решение.

Пусть x км/ч – скорость первого автомобиля, тогда скорость второго автомобиля x – 20 км/ч.

	v (км/ч)	t (ч)	S (км)
Первый автомобиль	x	$\frac{400}{x}$	400
Второй автомобиль	$x-20$	$\frac{400}{x-20}$	400

Так как первый автомобиль приехал на 1 час раньше второго, то его время в пути на 1 час меньше. Следовательно:

$$\frac{400}{x-20}-\frac{400}{x}=1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{400x-400(x-20)}{x(x-20)}=1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{400\cdot 20}{x(x-20)}=1 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x(x-20)=400\cdot 20, \\ x-20\neq 0, \\ x\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-20x-8000=0, \\ x\neq 20, \\ x\neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-20x-8000=0; \quad D=(-20)^2-4\cdot 1\cdot(-8000)=32400;$$

$$\left[\begin{array}{l} x=\frac{20+180}{2}=100, \\ x=\frac{20-180}{2}=-80. \end{array}\right.$$

Корень $x=-80$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость первого автомобиля, равна 100 км/ч.

Ответ: 100 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 Постройте график функции $y = 3\ |x + 8| - x^2 - 14x - 48$.

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно три общие точки.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Решение.

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x+8| = \begin{cases} x+8 & \text{при} \quad x \geq -8, \\ -x-8 & \text{при} \quad x < -8. \end{cases}$$

Тогда заданная функция примет вид:

$$y = \begin{cases} 3(x+8) - x^2 - 14x - 48 & \text{при} \quad x \geq -8, \\ 3(-x-8) - x^2 - 14x - 48 & \text{при} \quad x < -8 \end{cases} \Leftrightarrow \quad y = \begin{cases} -x^2 - 11x - 24 & \text{при} \quad x \geq -8, \\ -x^2 - 17x - 72 & \text{при} \quad x < -8. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y = -x^2 - 17x - 72$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-17}{2 \cdot (-1)} = -8,5.$$

Для построения графика $y = -x^2 - 17x - 72$ при $x < -8$ возьмём значения $x = -10$, $x = -9$, $x = -8,5$ и $x = -8$:

$y(-10) = -(-10)^2 - 17 \cdot (-10) - 72 = -100 + 170 - 72 = -2;$

$y(-9) = -(-9)^2 - 17 \cdot (-9) - 72 = -81 + 153 - 72 = 0;$

$y(-8,5) = -(-8,5)^2 - 17 \cdot (-8,5) - 72 = -72,25 + 144,5 - 72 = 0,25;$

$y(-8) = -(-8)^2 - 17 \cdot (-8) - 72 = -64 + 136 - 72 = 0.$

x	-10	-9	$-8,5$	-8
y	-2	0	0,25	0

Графиком квадратичной функции $y = -x^2 - 11x - 24$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-11}{2 \cdot (-1)} = -5,5.$$

Для построения графика $y = -x^2 - 11x - 24$ при $x \geq -8$ возьмём значения $x = -8$, $x = -7$, $x = -5,5$, $x = -4$ и $x = -3$:

Решение.

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x+8| = \begin{cases} x+8 & \text{при} \quad x \geq -8, \\ -x-8 & \text{при} \quad x < -8. \end{cases}$$

Тогда заданная функция примет вид:

$$y = \begin{cases} 3(x+8) - x^2 - 14x - 48 & \text{при} \quad x \geq -8, \\ 3(-x-8) - x^2 - 14x - 48 & \text{при} \quad x < -8 \end{cases} \Leftrightarrow \quad y = \begin{cases} -x^2 - 11x - 24 & \text{при} \quad x \geq -8, \\ -x^2 - 17x - 72 & \text{при} \quad x < -8. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y = -x^2 - 17x - 72$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-17}{2 \cdot (-1)} = -8,5.$$

Для построения графика $y = -x^2 - 17x - 72$ при $x < -8$ возьмём значения $x = -10$, $x = -9$, $x = -8,5$ и $x = -8$:

$y(-10) = -(-10)^2 - 17 \cdot (-10) - 72 = -100 + 170 - 72 = -2;$

$y(-9) = -(-9)^2 - 17 \cdot (-9) - 72 = -81 + 153 - 72 = 0;$

$y(-8,5) = -(-8,5)^2 - 17 \cdot (-8,5) - 72 = -72,25 + 144,5 - 72 = 0,25;$

$y(-8) = -(-8)^2 - 17 \cdot (-8) - 72 = -64 + 136 - 72 = 0.$

x	-10	-9	$-8,5$	-8
y	-2	0	0,25	0

Графиком квадратичной функции $y = -x^2 - 11x - 24$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-11}{2 \cdot (-1)} = -5,5.$$

Для построения графика $y = -x^2 - 11x - 24$ при $x \geq -8$ возьмём значения $x = -8$, $x = -7$, $x = -5,5$, $x = -4$ и $x = -3$:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$x=-7, x=-5,5, x=-4$ и $x=-3$:

$y(-8)=-(-8)^2-11\cdot(-8)-24=-64+88-24=0;$

$y(-7)=-(-7)^2-11\cdot(-7)-24=-49+77-24=4;$

$y(-5,5)=-(-5,5)^2-11\cdot(-5,5)-24=-30,25+60,5-24=6,25;$

$y(-4)=-(-4)^2-11\cdot(-4)-24=-16+44-24=4;$

$y(-3)=-(-3)^2-11\cdot(-3)-24=-9+33-24=0.$

x	-8	-7	$-5,5$	-4	-3
y	0	4	6,25	4	0

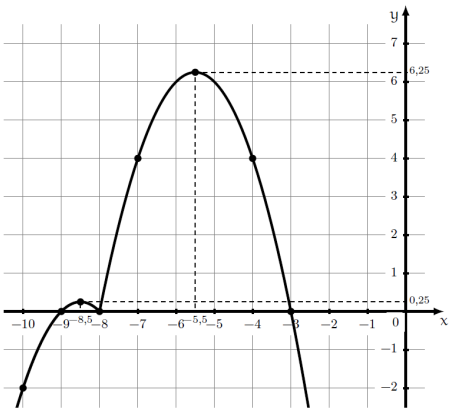


Рис. 1

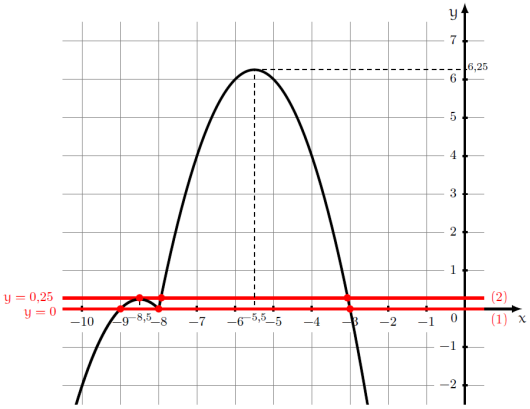


Рис. 2

Построим график (см. рис. 1). Точка $(-8;0)$ является точкой стыка двух парабол.

Изобразим графики горизонтальных прямых $y=m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно три общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y=m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

$y(-8)=-(-8)^2-11\cdot(-8)-24=-64+88-24=0;$

$y(-7)=-(-7)^2-11\cdot(-7)-24=-49+77-24=4;$

$y(-5,5)=-(-5,5)^2-11\cdot(-5,5)-24=-30,25+60,5-24=6,25;$

$y(-4)=-(-4)^2-11\cdot(-4)-24=-16+44-24=4;$

$y(-3)=-(-3)^2-11\cdot(-3)-24=-9+33-24=0.$

x	-8	-7	$-5,5$	-4	-3
y	0	4	6,25	4	0

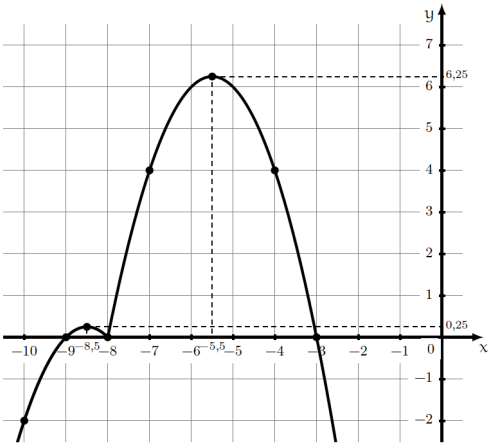


Рис. 1

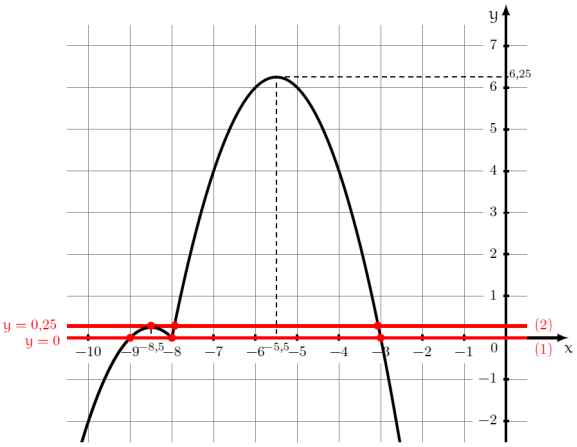


Рис. 2

Построим график (см. рис. 1). Точка $(-8;0)$ является точкой стыка двух парабол.

Изобразим графики горизонтальных прямых $y=m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно три общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y=m$ с

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Подходят:

случай (1): прямая $y = 0$, проходящая через точку стыка $(-8; 0)$ двух парабол;

случай (2): прямая $y = 0,25$, проходящая через вершину $(-8,5; 0,25)$ параболы, построенной при $x < -8$.

Следовательно, при $m = 0$ и $m = 0,25$ прямая $y = m$ имеет с графиком ровно три общие точки.

Ответ: 0; $0,25$.

графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

случай (1): прямая $y = 0$, проходящая через точку стыка $(-8; 0)$ двух парабол;

случай (2): прямая $y = 0,25$, проходящая через вершину $(-8,5; 0,25)$ параболы, построенной при $x < -8$.

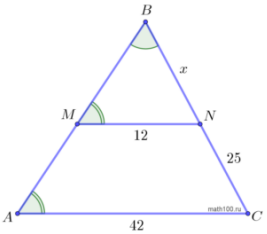
Следовательно, при $m = 0$ и $m = 0,25$ прямая $y = m$ имеет с графиком ровно три общие точки.

Ответ: 0; $0,25$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23 Прямая, параллельная стороне *AC* треугольника *ABC*, пересекает стороны *AB* и *BC* в точках *M* и *N* соответственно. Найдите *BN*, если *MN* = 12, *AC* = 42, *NC* = 25.

Ответ: _____



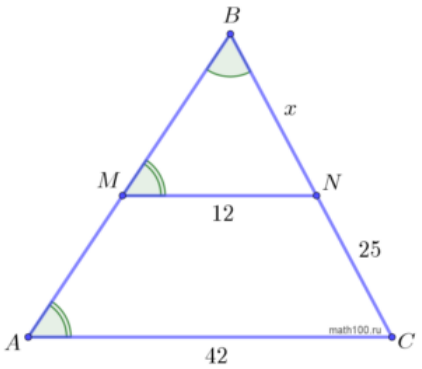
Пусть $BN = x$, тогда $BC = x + 25$.

Рассмотрим треугольники *MBN* и *ABC*: $\angle BMN = \angle BAC$ -как соответственные при параллельных прямых *MN* и *AC* и секущей *AB*, $\angle ABC$ -общий. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:

$$\frac{MN}{AC} = \frac{BN}{BC} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{12}{42} = \frac{x}{x+25} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{2}{7} = \frac{x}{x+25} \quad \Leftrightarrow \quad 7x = 2(x+25) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad 7x = 2x + 50 \quad \Leftrightarrow \quad 5x = 50 \quad \Leftrightarrow \quad x = 10.$$

Ответ: 10.



Пусть $BN = x$, тогда $BC = x + 25$.

Рассмотрим треугольники *MBN* и *ABC*: $\angle BMN = \angle BAC$-как соответственные при параллельных прямых *MN* и *AC* и секущей *AB*, $\angle ABC$-общий. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:

$$\frac{MN}{AC} = \frac{BN}{BC} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{12}{42} = \frac{x}{x+25} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{2}{7} = \frac{x}{x+25} \quad \Leftrightarrow \quad 7x = 2(x+25) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad 7x = 2x + 50 \quad \Leftrightarrow \quad 5x = 50 \quad \Leftrightarrow \quad x = 10.$$

Ответ: 10.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

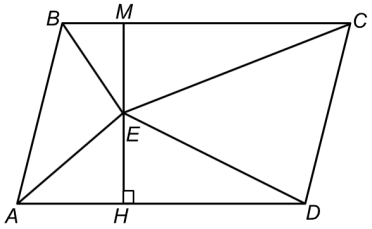
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24 Внутри параллелограмма $ABCD$ выбрали произвольную точку E. Докажите, что сумма площадей треугольников BEC и AED равна половине площади параллелограмма.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



MH — высота, проведенная через точку *E* от верхнего основания параллелограмма к нижнему.

Площадь параллелограмма равна произведению его основания на высоту:

$$S_{ABCD} = AD \cdot MH.$$

Значит половина площади параллелограмма равна:

$$\frac{1}{2} S_{ABCD} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot MH.$$

Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту.

Поскольку противоположные стороны параллелограмма равны, получаем, что площадь треугольника *BEC* равна:

$$S_{\triangle BEC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot ME =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot AD \cdot ME.$$

В свою очередь, площадь треугольника *AED* равна:

$$S_{\triangle AED} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot EH.$$

Так как *MH* = *ME* + *EH*, получаем, что сумма площадей треугольников *BEC* и *AED* равна:

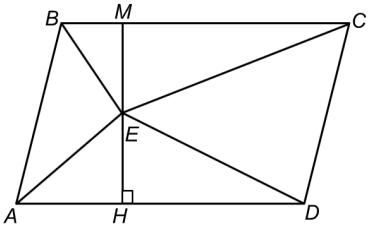
$$\frac{1}{2} \cdot AD \cdot ME +$$

$$+ \frac{1}{2} \cdot AD \cdot EH =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot AD \cdot (ME + EH) =$$

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



MH — высота, проведенная через точку *E* от верхнего основания параллелограмма к нижнему.

Площадь параллелограмма равна произведению его основания на высоту:

$$S_{ABCD} = AD \cdot MH.$$

Значит половина площади параллелограмма равна:

$$\frac{1}{2} S_{ABCD} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot MH.$$

Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту.

Поскольку противоположные стороны параллелограмма равны, получаем, что площадь треугольника *BEC* равна:

$$S_{\triangle BEC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot ME =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot AD \cdot ME.$$

В свою очередь, площадь треугольника *AED* равна:

$$S_{\triangle AED} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot EH.$$

Так как *MH* = *ME* + *EH*, получаем, что сумма площадей треугольников *BEC* и *AED* равна:

$$\frac{1}{2} \cdot AD \cdot ME +$$

$$+ \frac{1}{2} \cdot AD \cdot EH =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot AD \cdot (ME + EH) =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot AD \cdot MH.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$= \frac{1}{2} \cdot AD \cdot MH.$$

Следовательно, сумма площадей треугольников *BEC* и *AED* равна половине площади параллелограмма.

Следовательно, сумма площадей треугольников *BEC* и *AED* равна половине площади параллелограмма.

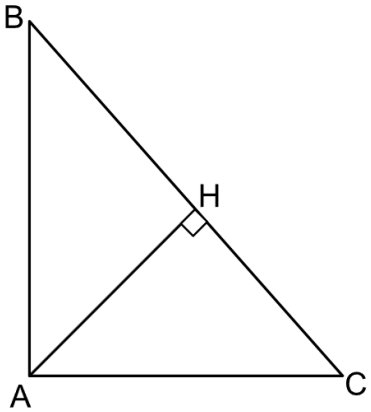
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25 Катет и гипотенуза прямоугольного треугольника равны 24 и 51. Найдите высоту, проведённую к гипотенузе.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Решение.
Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Пусть катет *AC* равен 24. Тогда по теореме Пифагора длина катета *AB* равна:

$$AB = \sqrt{BC^2 - AC^2},$$

$$AB = \sqrt{51^2 - 24^2} =$$

$$= \sqrt{2025} = 45.$$

Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot BA \cdot AC =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 45 = 540.$$

Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту.

Если сторону *BC* принять за основание, тогда получим:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AH \cdot BC.$$

Тогда

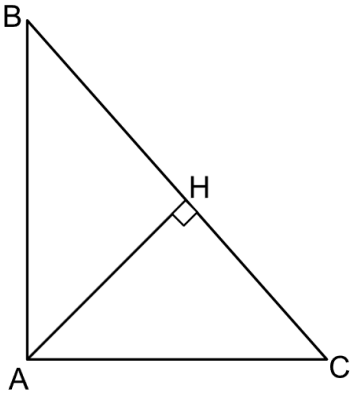
$$AH = \frac{2 \cdot S_{\triangle ABC}}{BC} =$$

$$= \frac{2 \cdot 540}{51} = \frac{2 \cdot 540}{17 \cdot 3} =$$

$$= \frac{360}{17} = 21\frac{3}{17}.$$

Следовательно, высота, проведённая к гипотенузе, равна $21\frac{3}{17}$.
Ответ: $21\frac{3}{17}$

Решение.
Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Пусть катет *AC* равен 24. Тогда по теореме Пифагора длина катета *AB* равна:

$$AB = \sqrt{BC^2 - AC^2},$$

$$AB = \sqrt{51^2 - 24^2} =$$

$$= \sqrt{2025} = 45.$$

Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot BA \cdot AC =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 45 = 540.$$

Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту.

Если сторону *BC* принять за основание, тогда получим:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AH \cdot BC.$$

Тогда

$$AH = \frac{2 \cdot S_{\triangle ABC}}{BC} =$$

$$= \frac{2 \cdot 540}{51} = \frac{2 \cdot 540}{17 \cdot 3} =$$

$$= \frac{360}{17} = 21\frac{3}{17}.$$

Следовательно, высота, проведённая к гипотенузе, равна $21\frac{3}{17}$.
Ответ: $21\frac{3}{17}$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена